

学 院
班 级
学 号
姓 名

密

封

线

华东理工大学《离散数学》2018-2019 学年第一学期期末考试卷

得分	
----	--

- 一. (10 分) 填空 (每空 1 分)
- 1. 令 $\langle G, * \rangle$ 是群,其中 $G=\{a,b,c\}$,设 a 是幺元,则 $b*c=(\quad)$ 。
 - 2. p 是个素数, $\langle G, * \rangle$ 是个 p 阶循环群, 则 G 中有 $(\quad)$ 个生成元。
 - 3. $\langle A, \leq \rangle$ 是布尔格, 当且仅当它是 $(\quad)$ 格。
 - 4. T 是个完全二叉树, 有 n 个叶子结点, 则有边 $(\quad)$ 条。
 - 5. $\Delta(G)$, $k(G)$, $\delta(G)$, $\lambda(G)$, $W(G)$, $x(G)$ 分别表示图 G 的 $(\quad)$, $(\quad)$, $(\quad)$, $(\quad)$, $(\quad)$, $(\quad)$ 。

得分	
----	--

- 二. (20 分)判断下面命题的真值, 并说明原因。
- 1. $\langle G, * \rangle$ 是 n 阶群, 则对任何 $a,b \in G$ 有, $(a*b)^n=(b*a)^n$ 。
 - 2. $\langle F, +, \bullet \rangle$ 是域, 对任何 $a,b \in F$, 如果 $a \bullet b=0$,则必有 $a=0$ 或 $b=0$ 。
 - 3. 不是所有格都是有界格。
 - 4. $\langle A, \leq \rangle$ 是格, 如果 $|A|=3$, 则它不是有补格; 如果 $|A|<5$, 则它必是分配格。

5. 如果图 G 是不连通的, 那么其补图 $\overline{G}$ 一定是连通图。

得分	
----	--

- 三. (16 分) 计算题
- 1. 试求出循环群 $\langle \mathbf{N}_6, +_6 \rangle$ 的所有生成元和所有子群。
 - 2. 求 $\langle \{0,1\}, \vee, \wedge, \neg \rangle$ 上布尔表达式 $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge (x_2 \vee \neg x_3))$ 的析取范式与合取范式。

得分	
----	--

四. 证明题

1.(20分)设 $G = \{2^m 3^n | m, n \in \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \text{ 是有理数集合}\}$, “ $\cdot$ ”是 G 中乘法运算。

1.证明 $\langle G, \cdot \rangle$ 是个群。

2. 给定映射 $f: G \rightarrow G$, f 定义为 $f: 2^m 3^n \rightarrow 2^m$, 证明 f 是 G 到 G 的同态映射; 并求出 f 的同态核。

得分	
----	--

2. (10 分) 如果有 $\langle a^*$
 $H = \{x \mid x$

求证 $\langle H, * \rangle$

是个群， R 是 G 中等价关系，定义为：对于任何 $a, b, c \in G$ ， $\exists R$ ，则 $\langle b, c \rangle \in R$ 。又定义集合 H 为 $\{ \langle x, e \rangle \in R, e \text{ 是 } G \text{ 中幺元} \}$ 的子群。

密

.....
○
.....
密
.....
○
.....
封
.....
○
.....
线
.....
.....

得分	
----	--

3. （8分）证明在有界分配格中具有补元的那些元素组成一个子格。

得分	
----	--

五. (16分)简答题

1. 一个简单无向图七个结点的度数分别为 6，6，5，4，3，3，1，问这样的图是否存在？若存在，请画出相应的图，否则，说明理由。（4分）

2. 设 $\langle R, \leq \rangle$ 为一个偏序集，其中 $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54, 216\}$ ， R 是 A 上的整除关系。
 (1) 画出 R 的哈斯图；
 (2) 试问 $\langle R, \leq \rangle$ 是否为格，若是，判断其是否为分配格、有补格和布尔格，并说明理由。

3. G 是个连通平面图， G 与其对偶图同构（称之为自对偶），如果 G 有 v 个结点，则 G 有多少条边？为什么？（3分）

4. 一棵根树有 17 条边，有 13 个叶结点，4 个 4 度结点，这是多少叉树？请画出此树。